

Zadanie 1.

Wykorzystywane są komórki w kształcie sześciokąta ponieważ, komórki ośmiokątne ułożone obok siebie pozostawiałyby luki co wymagałoby dodatkowego pokrycia. Sześciokąty za to pozwalają na pełne pokrycie terenu bez żadnych luk.

Zadanie 2.

Odległość wykorzystania.

$$D = \sqrt{3NR}$$

$$D = \sqrt{3 * 7} * 1 = \sqrt{21} \approx 4,58$$

Komórki numerowane są od 1 do 7.

Zadanie 3. Type equation here.

$$a = 0,25 * 60 = 15 \text{ Erlangów}$$

Zadanie 4.

Budowa tej sieci jest spowodowana tym, że w większym zagęszczeniu sieci jest potrzebna większa ilość nadajników stąd ta gęstość w centrum architektury.

Zadanie 5.

Budowa ta wygląda tak ponieważ, linie metra biegną liniowo. W centrum sieć jest gęstsza przez bardzo duże i zmienne w czasie skupiska ludzi na stacji.

Zadanie 6.

Jest to możliwe żeby podzielić klaster $N = 16$ na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek ale w praktyce nie jest to zalecane gdyż powoduje to nieregularność siatki częstotliwości i potrzebe przemapowania kanałów w całym regionie.

Zadanie 7.

Liczba wszystkich kanałów: $30\text{MHz} / 25\text{kHz} = 1200$ kanałów

Liczba kanałów na klaster: $1200 / 12 = 100$ kanałów na komórkę.

Kanały użytkowe: $100 - 10 = 90$ kanałów/komórkę.

Liczba abonentów jednocześnie: $90 * 8 = 720$ abonentów.

Zadanie 8.

Obciążenie całej sieci

$$A = 23700 * 1/60 = 395 \text{ Erlangów}$$

Odległość wykorzystania

$$D = \sqrt{3 * 12} = \sqrt{36} * 5 = 30 \text{ km}$$

Abonenci w samochodach

$$23700 * 0,75 = 17775$$

Zadanie 9.

Handoff polega na przekazywaniu aktywnego połączenia z jednej stacji bazowej do drugiej, gdy użytkownik się przemieszcza. Handoff region to obszar w którym moc sygnału z obu stacji pozwala na bezpieczne przełączenie.

Zadanie 10.

Różnica polega na tym że, interferencja współkanałowa pochodzi z innych klastrów używających tej samej częstotliwości, a interferencja sąsiedniokanałowa pochodzi z kanałów o częstotliwościach bezpośrednio sąsiadujących z naszym pasmem.

Zadanie 11.

Zaletą podziału komórki na sektory jest zmniejszenie interferencji współkanałowej oraz zwiększenie pojemności bez dodawania nowych stacji bazowych.